

## DECOMPOSIÇÃO LU

### Definição

Denomina-se "menores principais" de ordem  $k$  de uma matriz  $A=(a_{ij})$ ,  $i, j = 1, \dots, n$  por:

$\Delta_k = \det(A_k)$ , onde  $A_k = (a_{ij})$   $i, j = 1, \dots, k$  é formada pelas  $k$  primeiras linhas e  $k$  primeiras colunas de matriz  $A$ .

### Exemplo

Considere a seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cálculo dos menores principais:

$$\Delta_1 = 2 \quad \Delta_2 = 6 \quad \Delta_3 = 0$$

## Método de decomposição LU

### Teorema

Considere  $A=(a_{ij})$   $i, j = 1, \dots, n$ . Se os menores principais de  $A$ ,  $\Delta_i \neq 0$ ,  $i = 1, 2, \dots, n-1$ , então  $A$  se decompõe, de maneira única, no produto de uma matriz triangular inferior  $L=(l_{ij})$   $i, j = 1, \dots, n$ , com  $l_{ii} = 1$ , por uma matriz triangular superior  $U = (u_{ij})$   $i, j = 1, \dots, n$ . Além disso,  $\det(A) = \det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$ .

## Decomposição LU

Uma matriz quadrada pode ser escrita como o produto de duas matrizes, por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Assim, uma matriz  $A$  foi fatorada tal que  $A = LU$ , onde  $L$  é uma matriz triangular inferior unitária ( $l_{ii} = 1, \forall i$ ) e  $U$  é uma matriz triangular superior. Deste modo, para resolver o sistema  $Ax = b$ , usa-se a matriz  $A$  na forma decomposta

$$Ax = b \longrightarrow LUx = b.$$

Fazendo

$$Ux = y, \text{ então } Ly = b.$$

A solução  $y$  do sistema triangular inferior  $Ly = b$  é obtida pelas substituições sucessivas com  $l_{ii} = 1$  porque  $L$  é uma matriz unitária. O vetor  $y$  é usado como termo independente no sistema triangular superior  $Ux = y$ , cuja solução  $x$  é calculada pelas substituições retroativas

## Cálculo dos fatores

Uma matriz  $A$  pode ser fatorada usando-se o método de eliminação de Gauss. A matriz triangular superior  $U$  é a mesma do método de Gauss e a matriz triangular inferior unitária  $L$ , além de  $l_{ii} = 1$ ,  $l_{ij} = 0, i < j$ , possui  $l_{ij} = m_{ij}, i > j$ , sendo  $m_{ij}$  os multiplicadores usados no processo de eliminação de Gauss.

Exemplo Resolver o sistema usando a decomposição LU.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix}.$$

Operações Elementares

| $m_{ij}$                                                   | $A$                                                                     |                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            | $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix}$ |                                              |
| $m_{21} = \frac{-2}{1} = -2$<br>$m_{31} = \frac{4}{1} = 4$ | $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix}$ |                                              |
| $m_{32} = \frac{6}{2} = 3$                                 | $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}$ | $L'_2 = +2L_1 + L_2$<br>$L'_3 = -4L_1 + L_3$ |
|                                                            | $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}$ | $L''_3 = -3L'_2 + L'_3$                      |

$$\begin{array}{|ccc|} \hline 0 & 0 & -12 \\ \hline \end{array} \quad L_3'' = -3L_2' + L_3$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \rightarrow \text{matriz triangular superior}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21}^{-2} & 1 & 0 \\ m_{31}^{-4} & m_{32}^{-3} & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{matriz triangular inferior}$$

$$\underline{L \cdot U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{pmatrix} = \underline{A}$$

$$\rightarrow AX = B$$

$$L \underbrace{U X}_Y = B \quad \begin{array}{l} \rightarrow \underline{LY = B} \quad \checkmark \\ \rightarrow \underline{UX = Y} \quad \checkmark \end{array}$$

$$\bullet \quad LY = B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y_1 = 11 \\ -2y_1 + y_2 = -15 \rightarrow y_2 = 7 \\ 4y_1 + 3y_2 + y_3 = 29 \rightarrow y_3 = -36 \end{cases}$$

$$\underline{Y = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -36 \end{pmatrix}}$$

$$y = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -36 \end{pmatrix}$$

•  $UX = y$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -36 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 11 \rightarrow x_1 = 2 \\ 2x_2 + 3x_3 = 7 \rightarrow x_2 = -1 \\ -12x_3 = -36 \rightarrow x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \bar{X} = (2 \ -1 \ 3)^T$$

→  $\det(A) = \det(LU) = \overbrace{\prod_{i=1}^3 l_{ii}}^{\boxed{1}} \overbrace{\prod_{i=1}^3 u_{ii}}^{\boxed{1}}$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \prod_{i=1}^3 u_{ii} = u_{11} u_{22} u_{33} \\ &= (1)(2)(-12) = \boxed{-24} \end{aligned}$$